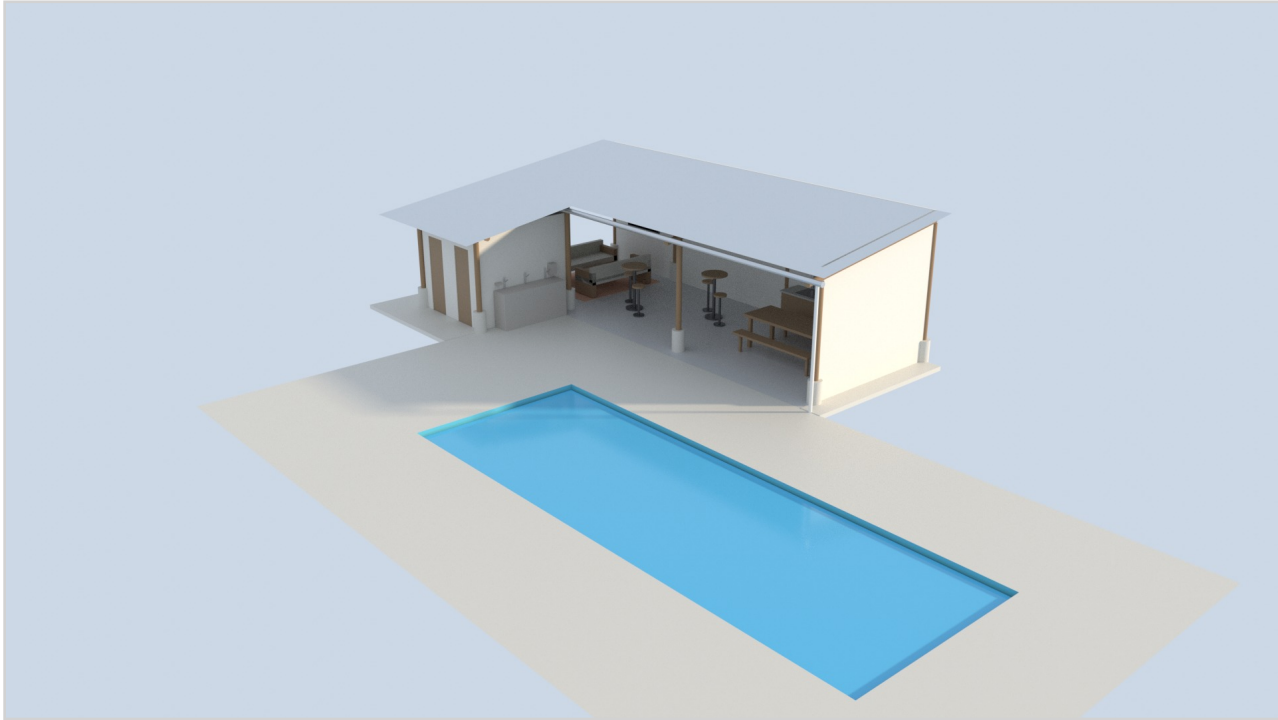


CADERNO DE OBRA

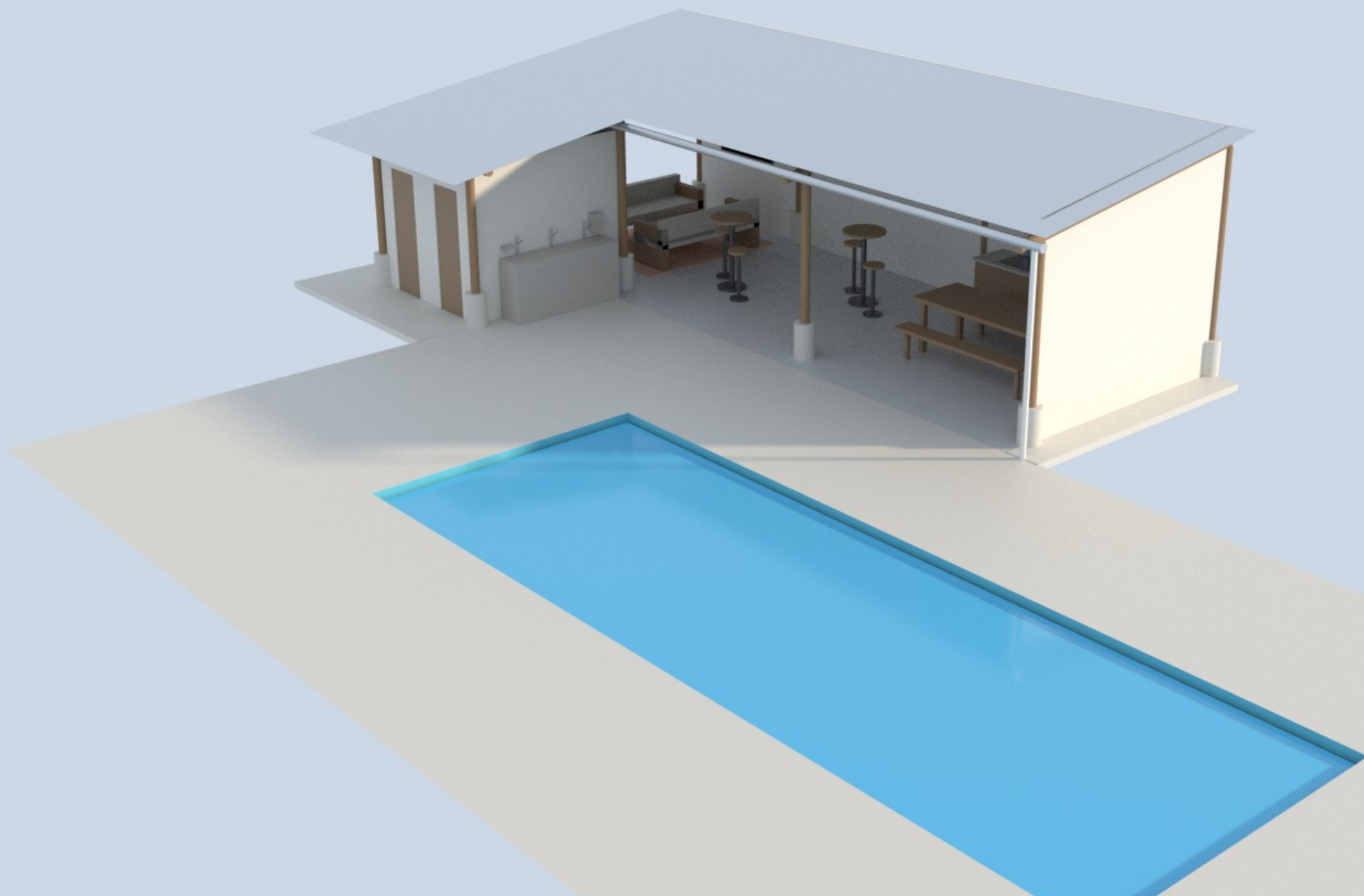
Piscina Esmeralda & Quiosque – Projeto Executivo

Emitido em 08/09/2026



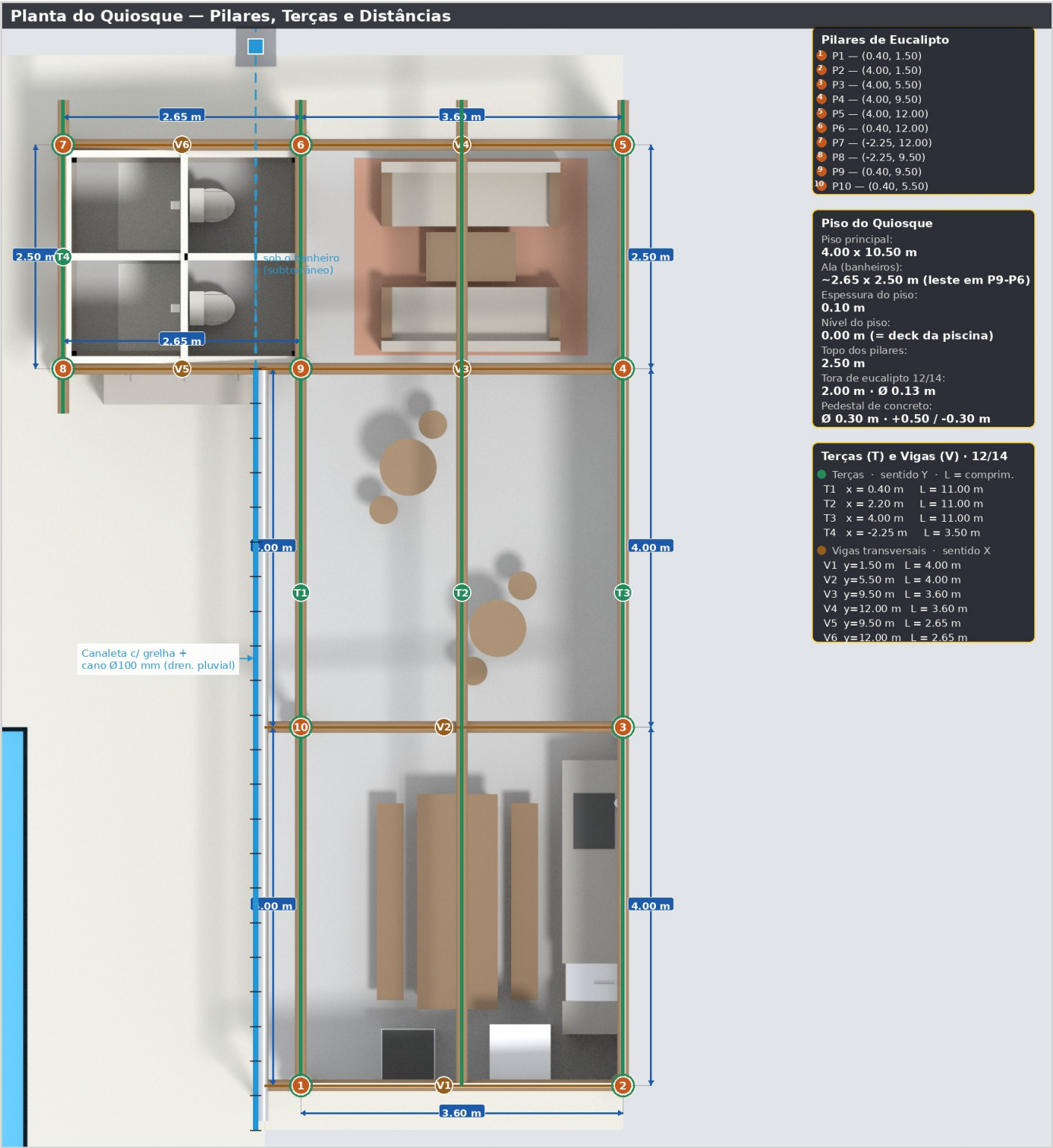
Conteúdo deste caderno

1. Vista geral do projeto (render 3D)
2. Planta técnica do quiosque – pilares, terças e vigas
3. Especificações técnicas gerais
4. Estrutura do telhado (meia-água, telha sanduíche PIR)
5. Ambientes e mobiliário
6. Galeria de imagens (15 pranchas, uma por página)
7. Sequência de execução recomendada



1. Planta Técnica do Quiosque

Nome, coordenadas e distâncias entre os 10 pilares de eucalipto.



2. Especificações Técnicas Gerais

Piscina Esmeralda

Dimensões (largura x comprimento)	3.70 x 10.50 m
Profundidade	1.30 m (rasa) a 1.70 m (funda)
Volume aproximado	~54 m³
Posição do centro (x, y)	-4.5, 0.25
Nível da lâmina d'água	-0.10 m em relação ao piso

Piso do Quiosque

Piso principal	4.00 x 10.50 m (sólido único em L)
Ala (banheiros)	~2.65 x 2.50 m (borda leste em P9-P6)
Espessura do piso	0.10 m (topo no nível do deck da piscina)
Piso de concreto (área externa)	9.00 x 16.50 m

Pilares de Eucalipto (10 unidades)

Classe / diâmetro	Eucalipto roliço 12/14 (Ø ~0.13 m)
Tora de madeira	2.00 m, apoiada no topo do pedestal
Pedestal de concreto	Ø 0.30 m, de -0.30 m a +0.50 m do piso
Topo dos pilares	2.50 m (fileira oeste P1/P10/P9/P6: 2.56 m; ala P7/P8: ~2.16 m)
Fileira oeste (P1,P10,P9,P6)	recuada 0.40 m para dentro (x = 0.40)

Paredes de Fechamento

Material	Muro tendinoso (malla + varão tensionados, reboco rústico 2 faces)
Corpo principal	lados sul e leste - sobem até a face inferior do telhado
Banheiros	h 2.50 m, com respiro sob o telhado; verga acima das portas

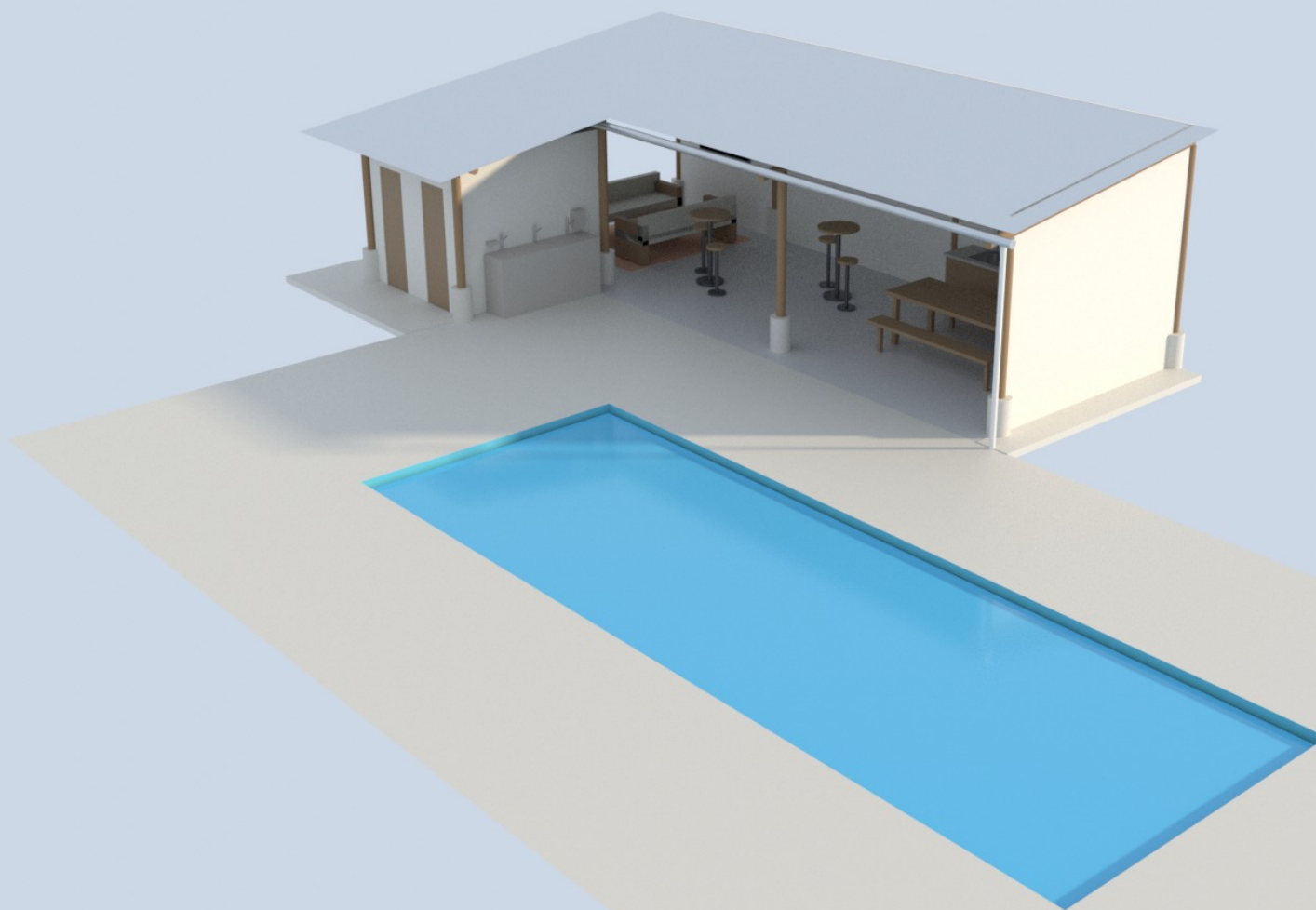
3. Estrutura do Telhado

Telhado em meia-água, caimento de 15% escoando para oeste, em direção à piscina.

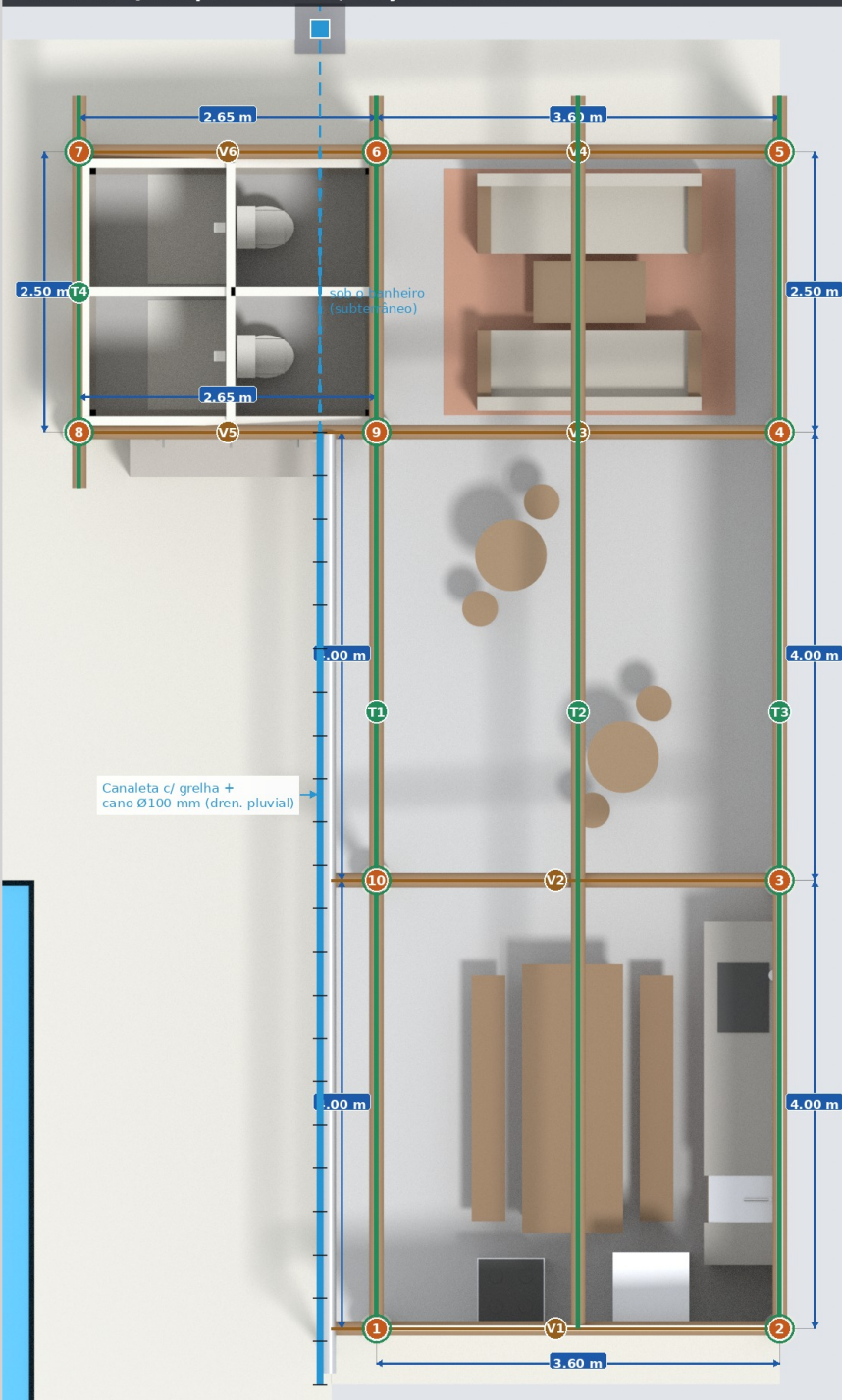
Caimento	
Sistema	Meia-água (uma só queda)
Inclinação	15% (~8,5°)
Sentido do escoamento	Para oeste (x = 0) - em direção à piscina
Lado alto	Leste (x = 4)
Desnível no vão de 4,0 m	0.60 m
Telhas e estrutura	
Telha	Sanduíche trapezoidal PIR 30 mm - útil 1,00 m - vão máx. terça 2,60 m
Quantidade	12 telhas: 8 de 4,04 m (sul) + 4 de 7,03 m (norte)
Comprar / peso	~60,5 m2 de telha / ~561 kg
Montantes	4 un., sobre a fileira leste (x=4), ~0.60 m
Vigas transversais	Eucalipto 12/14, sentido X, sobre pares de pilares
Terças (12/14, sentido Y)	T1 x=0,40 / T2 x=2,20 / T3 x=4,00 (L 11,00 m); T4 ala x=-2,25 (L 3,50 m)
Beiral	leste 0 (morre em T3) sul/oeste 0,40 norte 0,50 ala 0,70 m
Alturas de referência (a partir do piso)	
Topo dos pilares (corpo)	2.50 m (fileira oeste P1/P10/P9/P6: 2.56 m)
Topo dos pilares 7 e 8 (ala)	~2.16 m (acompanham o caimento)
Vão livre sob o telhado	~2.6 m (oeste) a ~3.4 m (leste)
Beiral baixo (oeste, piscina)	~2.4 m

4. Ambientes e Mobiliário

Banheiros (ala, pilares 6-7-8-9)	
Cabines	4 (1,30 x 1,15 m): 2 duchas quentes (O) + 2 sanitários (L)
Portas	0,60 x 1,90 m; duchas abrem p/ a piscina, sanitários p/ o corredor
Sanitários	só o vaso (sem pia na cabine)
Lava-mãos	pia comunitária rústica de 1,80 m, 3 bicas, na parede P8-P9
Piso	caixa de brita (tabuleiro rebaixado ~0,14 m, meio-fio ~0,09 m)
Área Gourmet (pilares 1-2-3)	
Bancada	Pia + churrasqueira de bancada, acabamento rústico
Geladeira e fogão	Parede sul, entre pilares 1-2
Mesa	8 lugares, com bancos corridos
Sala de Estar (pilares 4-5-6)	
Mobiliário	2 sofás + mesa de centro + tapete
TV	Parede leste, entre pilares 4-5
Mesas de Bar (pilares 3-4)	
Quantidade	2 mesas altas, 2 banquetas cada



Planta do Quiosque — Pilares, Terças e Distâncias



Pilares de Eucalipto

- 1 P1 — (0.40, 1.50)
- 2 P2 — (4.00, 1.50)
- 3 P3 — (4.00, 5.50)
- 4 P4 — (4.00, 9.50)
- 5 P5 — (4.00, 12.00)
- 6 P6 — (0.40, 12.00)
- 7 P7 — (-2.25, 12.00)
- 8 P8 — (-2.25, 9.50)
- 9 P9 — (0.40, 9.50)
- 10 P10 — (0.40, 5.50)

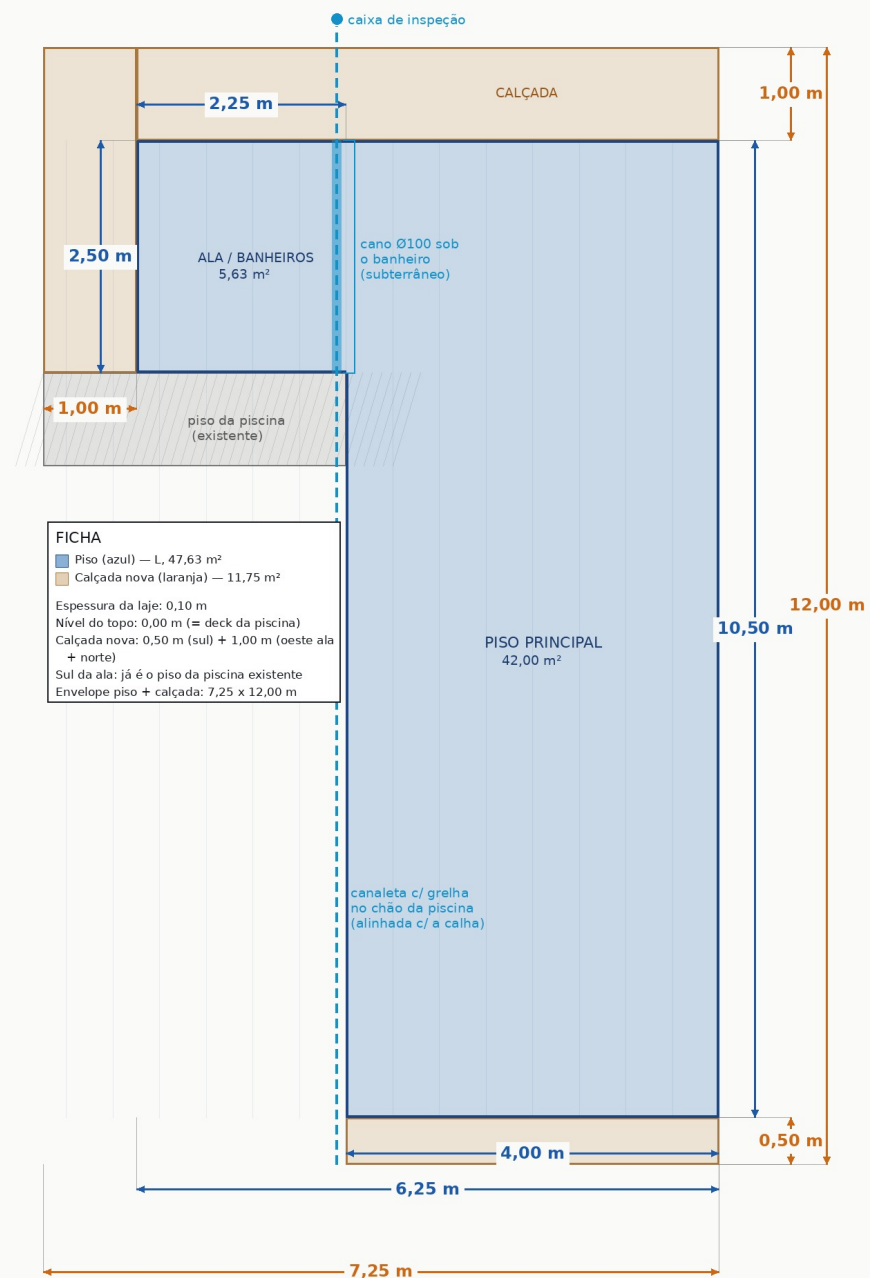
Piso do Quiosque

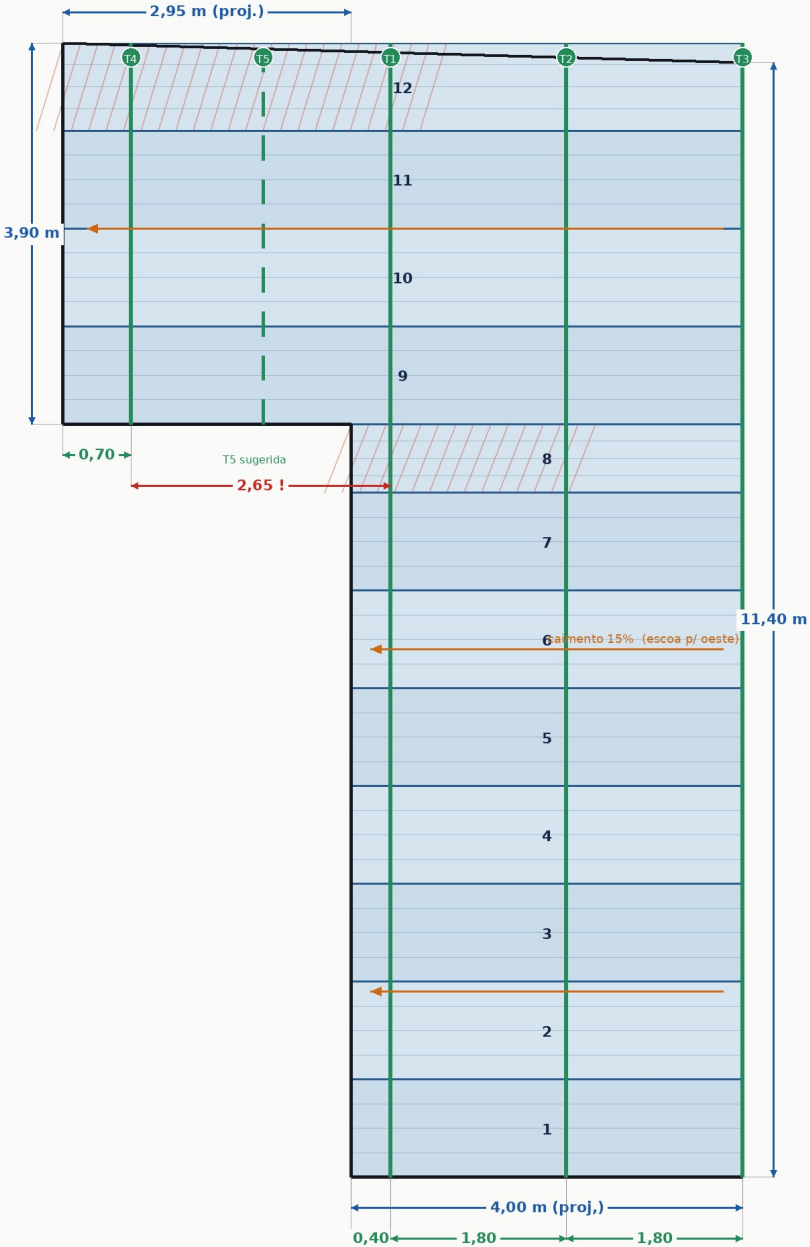
Piso principal:
4.00 x 10.50 m
 Ala (banheiros):
 ~2.65 x 2.50 m (leste em P9-P6)
 Espessura do piso:
0.10 m
 Nível do piso:
0.00 m (= deck da piscina)
 Topo dos pilares:
2.50 m
 Tora de eucalipto 12/14:
2.00 m · Ø 0.13 m
 Pedestal de concreto:
Ø 0.30 m · +0.50 / -0.30 m

Terças (T) e Vigas (V) · 12/14

- Terças · sentido Y · L = comprim.
- T1 x = 0.40 m L = 11.00 m
- T2 x = 2.20 m L = 11.00 m
- T3 x = 4.00 m L = 11.00 m
- T4 x = -2.25 m L = 3.50 m
- Vigas transversais · sentido X
- V1 y = 1.50 m L = 4.00 m
- V2 y = 5.50 m L = 4.00 m
- V3 y = 9.50 m L = 3.60 m
- V4 y = 12.00 m L = 3.60 m
- V5 y = 9.50 m L = 2.65 m
- V6 y = 12.00 m L = 2.65 m

Piso do Quiosque + Calçada — Medidas





TELHA · ficha do fabricante

Sanduíche trapezoidal, núcleo PIR 30 mm, aço 0,43 mm
Largura útil 1,00 m · peso 9,69 kg/m²
Inclinação mín. 6% (telhado: 15% -> OK)
Vão máx. entre terças 2,60 m
Comprimento sob medida -> peça única por água,
sem emenda de topo (sem transpasse longitudinal)

DISTRIBUIÇÃO DAS TELHAS

Correm no sentido do caimento (leste -> oeste).

Largura útil 1,00 m no sentido norte-sul.

Campo	Nº	Comp. rampa	Detalhe
Sul (corpo)	8	4,04 m	7x1,00 + 1x0,70
Norte (corpo+ala)	4	7,03 m	3x1,00 + 1x0,90
TOTAL	12 telhas		

METRAGEM

Telha a comprar (retangular): 60,47 m²

8 x 4,04 m + 4 x 7,03 m

Área de cobertura (na rampa): 57,85 m²

Projeção horizontal: 57,21 m²

Recorte / perda: 2,62 m² (-4%)

Peso total das telhas: 561 kg

TERÇAS · apoio das telhas

Corpo: beiral-T1-T2-T3 = 0,40 / 1,80 / 1,80 m (T3 = borda leste)

Ala: beiral-T4-T1 = 0,70 / 2,65 m

-> 2,65 m passa dos 2,60 m do fabricante:
acrescentar T5 em x = -0,90 (tracejada no desenho)

COMPLEMENTOS

Rufo de testeira (lado alto = T3, leste): -11,40 m

Rufos de empena: sul 4,04 + norte 7,03 + oeste ala 3,90 m

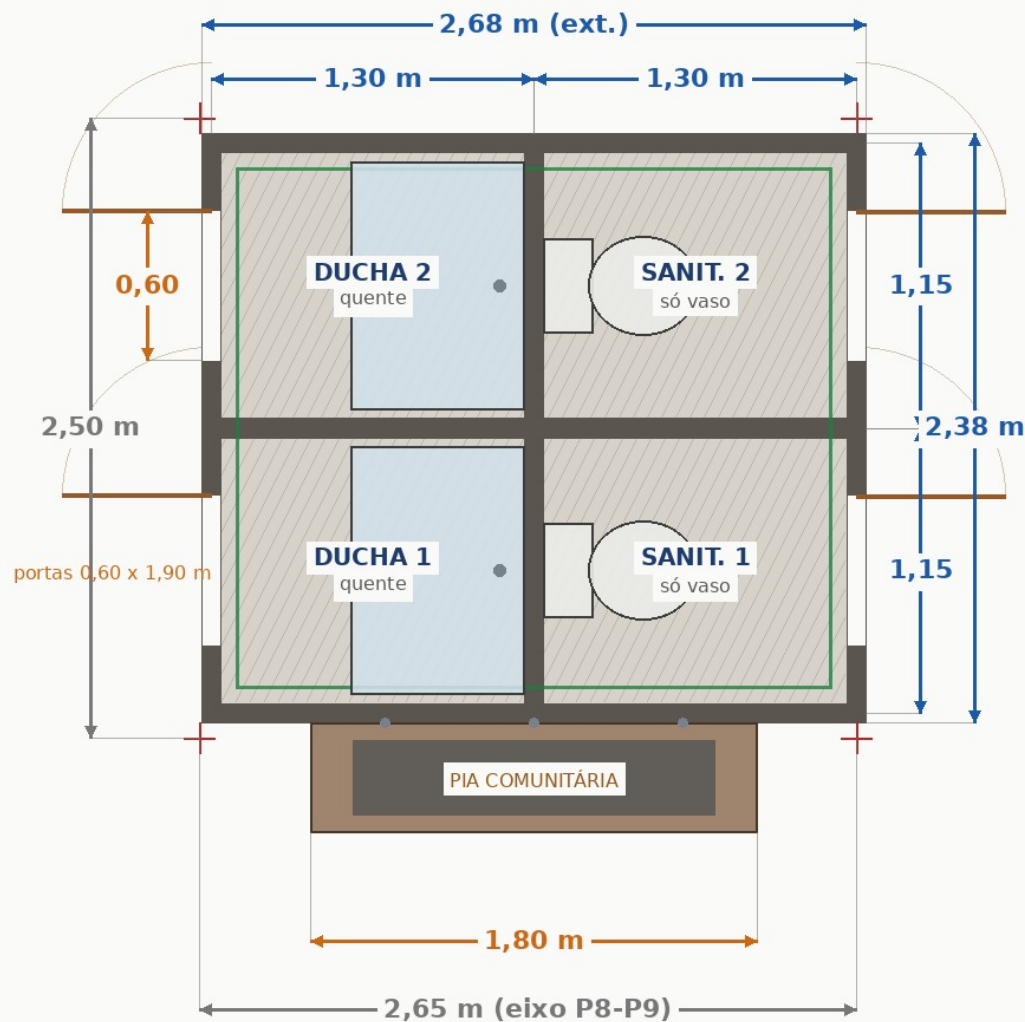
Calha no beiral baixo (oeste): já existe

Pingadeira no beiral baixo: -11,50 m

Fixação: -120 parafusos 6,3 mm (terças)

+ -70 de costura 4,8 mm (transpasse lateral)

Banheiros da Ala — Planta e Medidas



FICHA

Módulo (ala P6-P9): 2,65 x 2,50 m
 4 cabines: 2 duchas quentes + 2 sanitários
 Cabine (livre): 1,30 x 1,15 m
 Parede central em x = -0,90 m

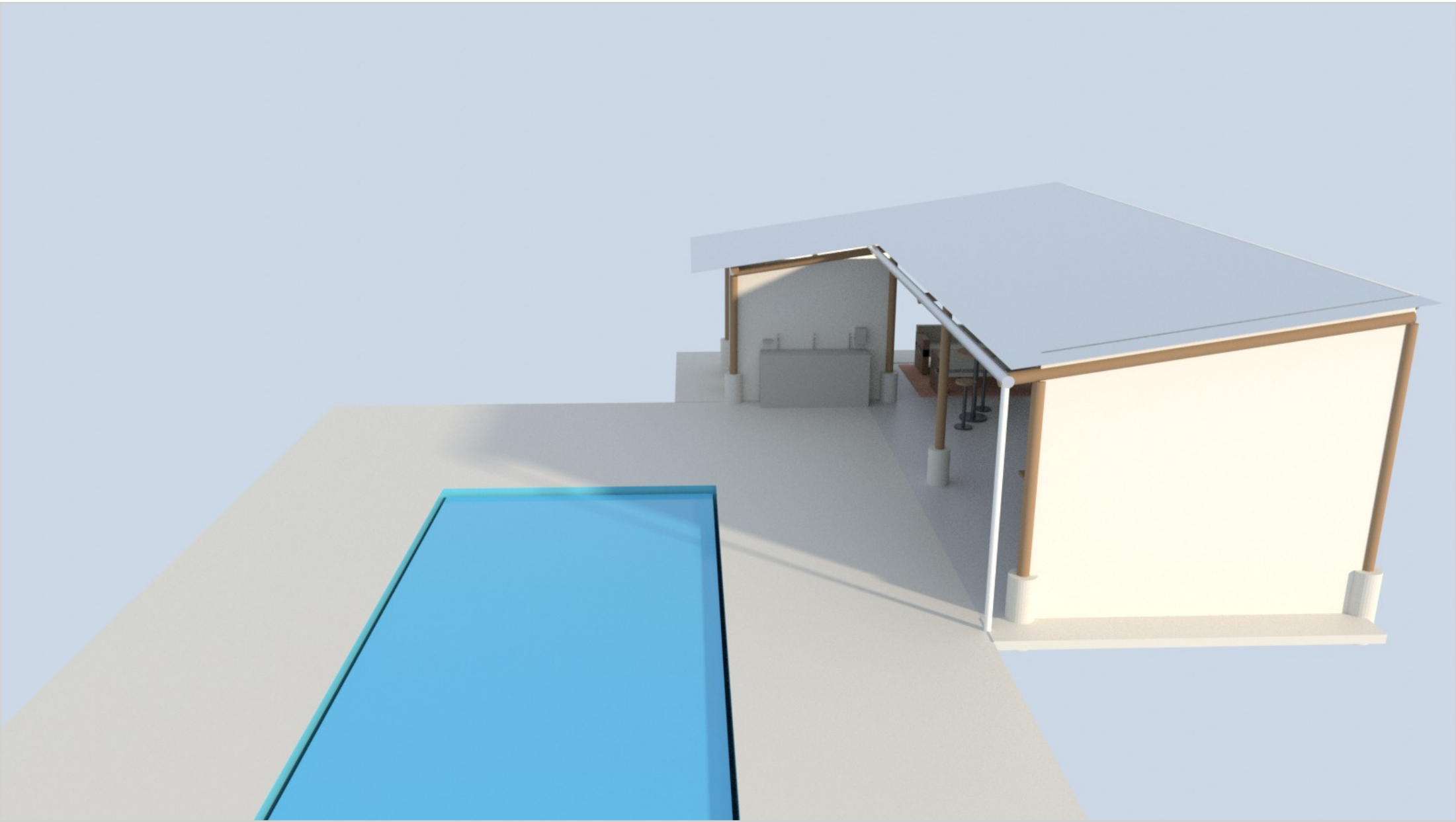
Portas: 0,60 x 1,90 m (4 un.)
 duchas abrem p/ a piscina (Oeste)
 sanitários abrem p/ o corredor (Leste)

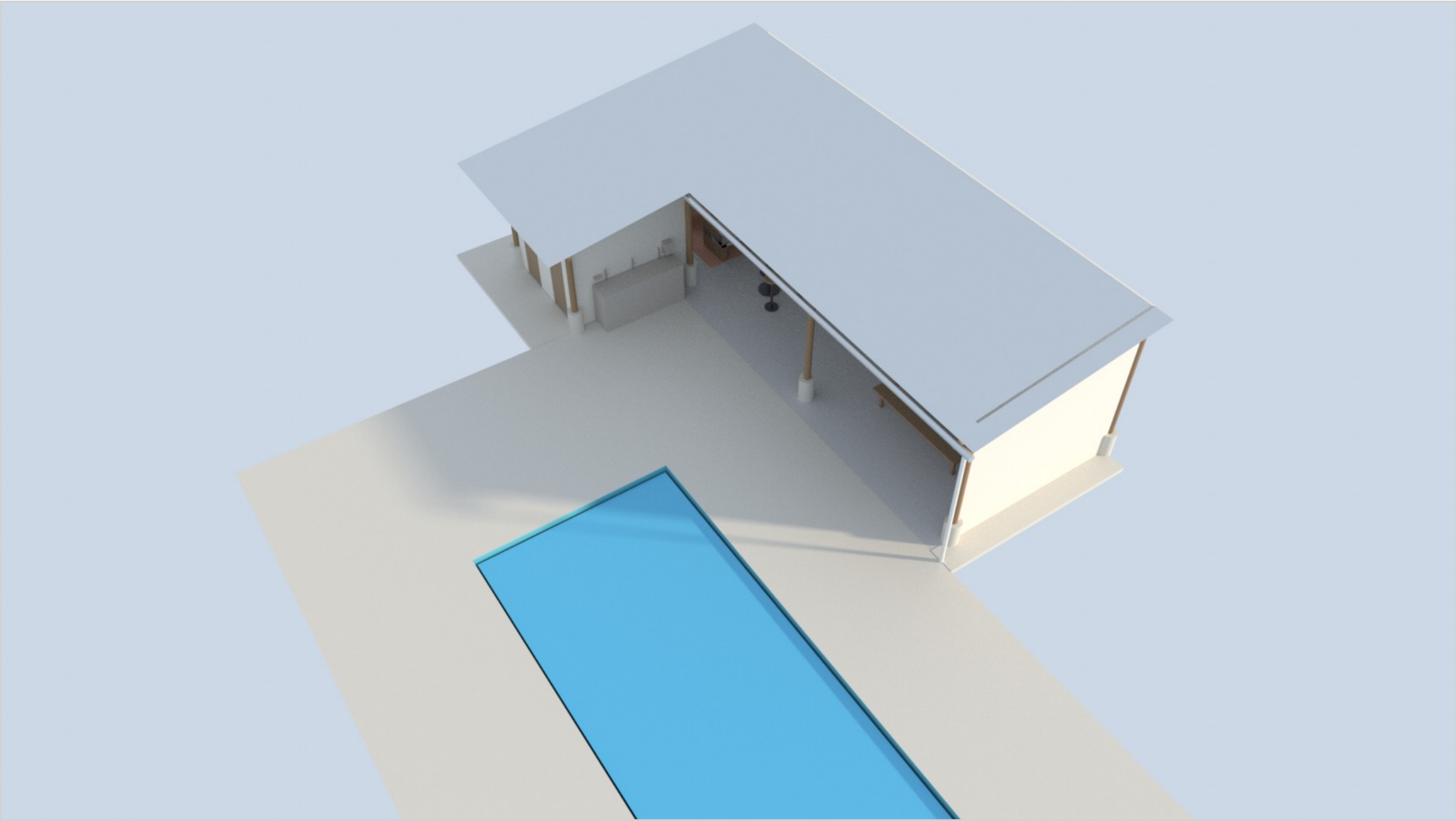
Paredes: muro tendinoso ~8 cm, h 2,50 m
 (respiro sob o telhado inclinado)

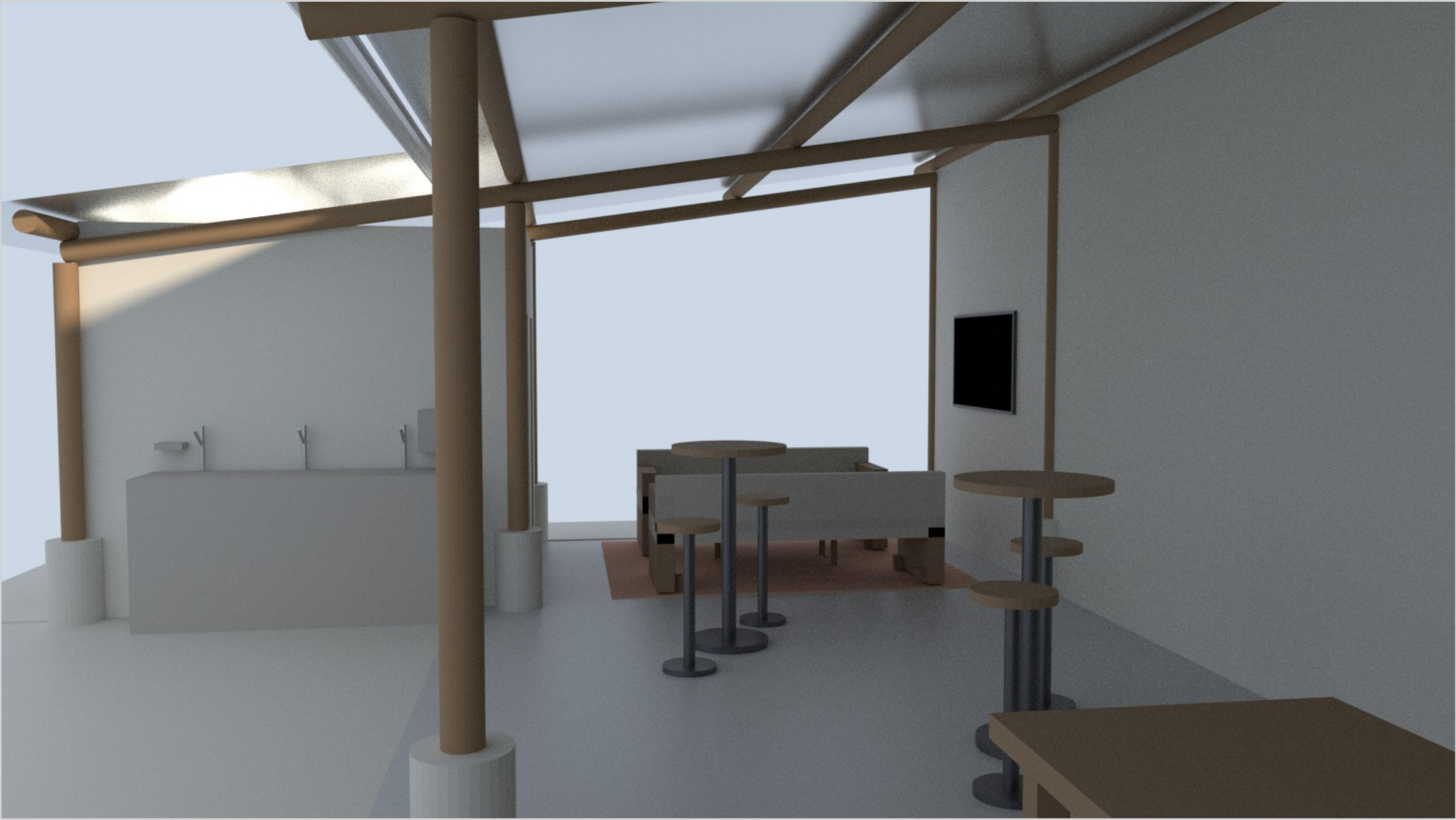
PISO — CAIXA DE BRITA:
 tabuleiro rebaixado ~0,14 m
 topo da brita ~0,01 m abaixo do piso
 meio-fio (verde) ~0,09 m acima do piso
 contém a brita nas soleiras das portas

Sanitários: só o vaso (sem pia na cabine)
 Lava-mãos: pia comunitária 1,80 m, 3 bicas,
 na face sul da parede P8-P9

■ brita solta
 ■ parede (muro tendinoso)
 — meio-fio da caixa de brita







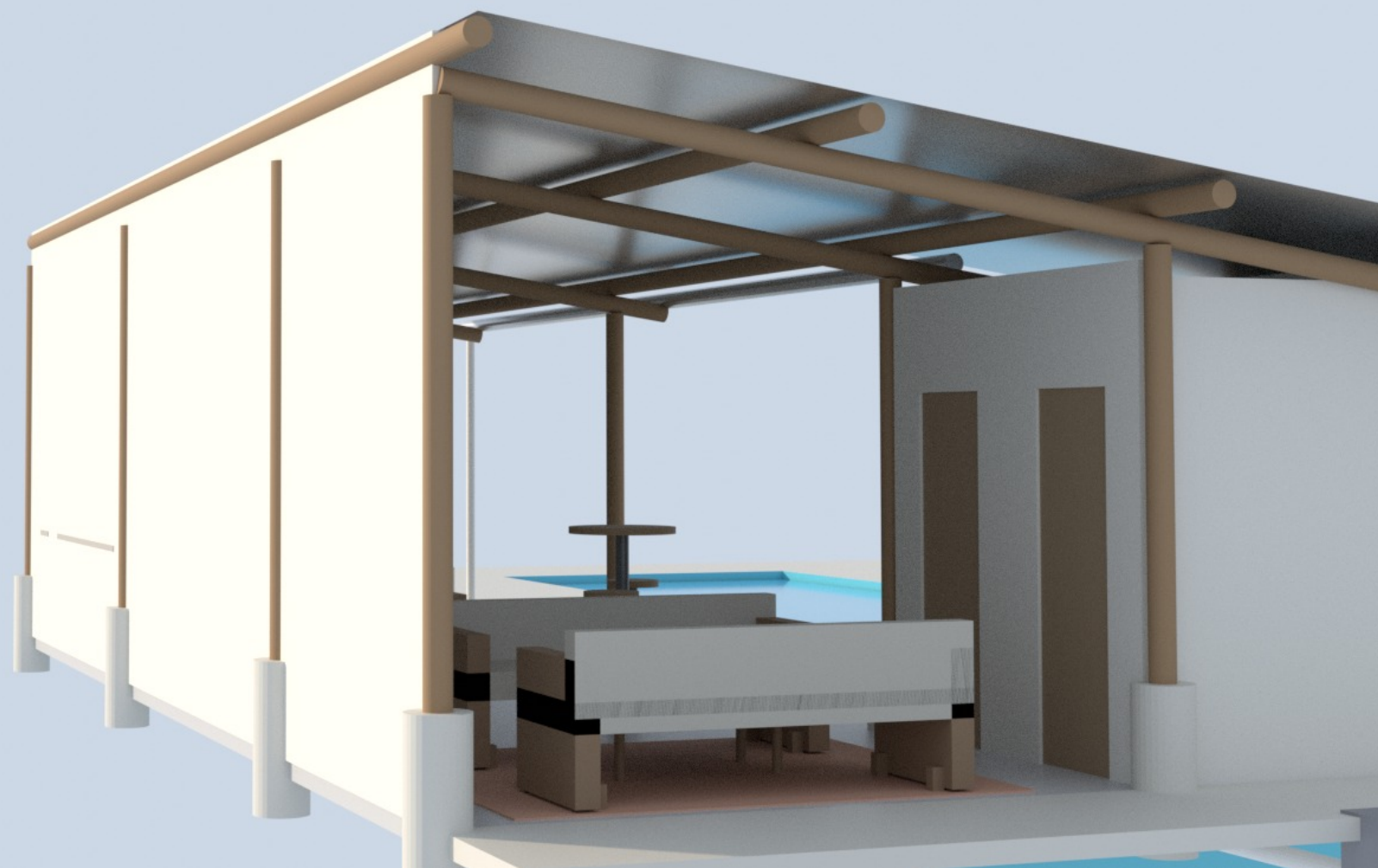


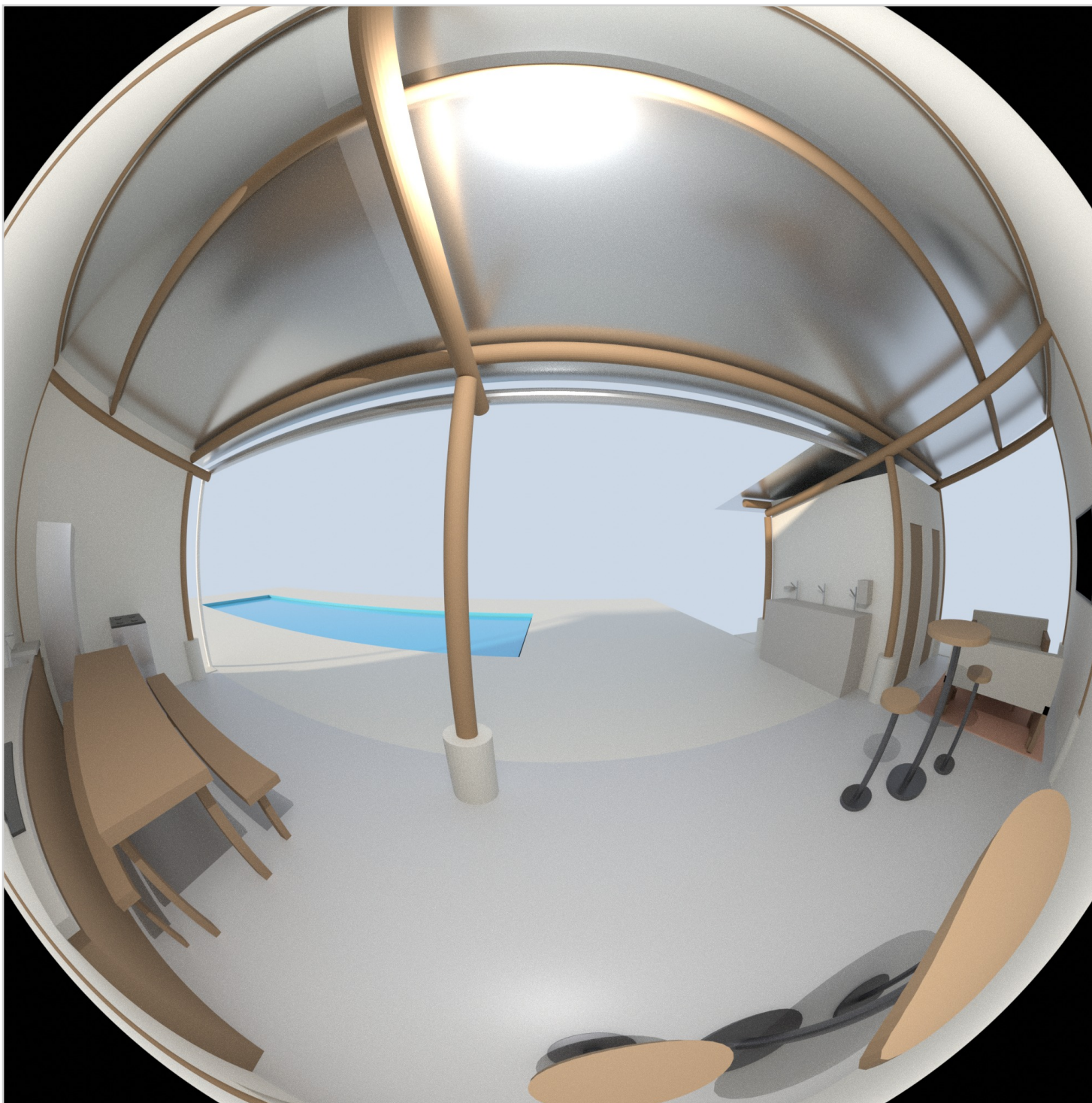












6. Sequência de Execução Recomendada

01. Escavação e execução da casca/impermeabilização da piscina esmeralda.
02. Execução do piso de concreto da área externa e piso do quiosque (principal + ala).
03. Execução das brocas e pedestais de concreto ($\varnothing$ 0.30 m, de -0.30 a +0.50 m) nas 10 posições da planta.
04. Montagem dos 10 pilares de eucalipto 12/14 (tora de 2.00 m) sobre bases metálicas fixadas nos pedestais.
05. Montagem dos montantes (leste) e das vigas transversais 12/14, formando o caimento de 15% para oeste.
06. Montagem das terças 12/14 (T1 x=0,40 / T2 x=2,20 / T3 x=4,00 + T4 ala) e assentamento das 12 telhas sanduíche PIR 30 mm (largura útil 1,00 m).
07. Levantamento das paredes de fechamento em muro tendinoso (lados sul e leste, até o telhado).
08. Construção das paredes e instalação hidráulica dos banheiros (ala, pilares 6-7-8-9).
09. Instalação da bancada, pia, churrasqueira, geladeira e fogão (área gourmet, pilares 1-2-3).
10. Instalação da lâmina d'água e acabamento (azulejo) da piscina.
11. Montagem do mobiliário: mesa de 8 lugares, mesas de bar, sala de estar e TV.
12. Limpeza geral e vistoria final.

Observação:

Este caderno reflete o projeto 3D gerado até o momento da emissão. Medidas devem ser conferidas em campo antes da execução. Consultar responsável técnico para dimensionamento estrutural definitivo das vigas e fundações dos pilares.